Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries

Pembicara : Dr. Intan Yusrina Zairon
Waktu Pelaksanaan : 3 November 2026

A. Transformasi Perpustakaan di Era Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan untuk bertransformasi mengikuti kebutuhan pemustaka. Perkembangan ini melalui beberapa tahap, yaitu *Traditional Library*, *Automated Library*, *Digital Library*, hingga *Smart Library*. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah koleksi cetak menjadi digital, tetapi juga mencakup sistem pelayanan, pengelolaan informasi, dan pengalaman pemustaka.

B. Konsep *Smart Library*

Smart Library merupakan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, data, dan layanan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Karakteristiknya meliputi *connected*, *intelligent*, *personalized*, *accessible*, *interactive*, dan *data-informed*. Penerapannya sendiri membutuhkan infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, serta tata kelola yang memperhatikan keamanan, privasi, dan etika teknologi.

C. Pemanfaatan Teknologi dalam Perpustakaan

Beberapa teknologi yang mendukung transformasi perpustakaan antara lain:

- *Artificial Intelligence* (AI): Membantu pencarian informasi, *chatbot*, pengelolaan metadata, dan rekomendasi koleksi.
- *Big Data dan Learning Analytics*: Menganalisis perilaku pemustaka untuk mendukung pengembangan koleksi dan peningkatan layanan.
- *Internet of Things* (IoT): Mendukung pengelolaan koleksi melalui RFID, pemantauan ruang, dan pengaturan fasilitas.
- *Cloud Computing* dan *Mobile Technology*: Memudahkan penyimpanan serta akses informasi secara daring melalui berbagai perangkat.
- AR, VR, dan MR: Menghadirkan pengalaman belajar interaktif melalui tur virtual, pameran digital, dan eksplorasi koleksi sejarah.

Penggunaan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas pelayanan perpustakaan.

D. Perubahan Fokus Perpustakaan

Perpustakaan kini tidak hanya berfokus pada penyediaan akses informasi, tetapi juga menciptakan pengalaman memperoleh pengetahuan (*knowledge experiences*). Pemustaka tidak sekadar mencari dan membaca informasi, tetapi juga dapat mengeksplorasi, berinteraksi, dan mempelajari informasi melalui koleksi multimedia, pameran virtual, dan layanan interaktif.

E. *User Experience* (UX) dan *Usability*

Usability berkaitan dengan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi pemustaka dalam menggunakan suatu sistem. Sementara *User Experience* (UX) mencakup keseluruhan pengalaman, kenyamanan, dan kepuasan pemustaka. Untuk meningkatkan kualitas layanan, perpustakaan dapat menerapkan User-Centred Design, yaitu perancangan layanan dengan melibatkan pengguna mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi layanan.

F. Personalisasi dan Aksesibilitas Layanan

Smart Library perlu menyediakan layanan yang menyesuaikan kebutuhan setiap pemustaka melalui rekomendasi koleksi, pencarian multi-bahasa, dan penyesuaian informasi. Selain itu, layanan harus inklusif dan dapat diakses penyandang disabilitas, misalnya melalui *screen reader*, pengaturan ukuran teks, navigasi keyboard, dan penyediaan format informasi alternatif.

G. *Gamification* dan *Adaptive Learning*

Gamification merupakan penerapan unsur permainan dalam kegiatan perpustakaan, seperti kuis, tantangan literasi digital, lencana pencapaian, dan misi pembelajaran. Sedangkan *Adaptive Learning* merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kebutuhan pemustaka. Keduanya dapat meningkatkan keterlibatan pemustaka dalam kegiatan pembelajaran.

H. Evaluasi *Smart Library*

Keberhasilan *Smart Library* dapat dievaluasi melalui empat aspek, yaitu *usability*, *user experience* (UX), *accessibility*, dan *service impact*. Evaluasi dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner, *usability testing*, serta analisis penggunaan sistem. Evaluasi diperlukan untuk memastikan teknologi yang diterapkan benar-benar mudah digunakan dan memberikan manfaat bagi pemustaka.

I. Contoh Penerapan Teknologi Perpustakaan

Beberapa contoh penerapan teknologi yang dipaparkan dalam seminar adalah:

- *LINK AI Chatbot* di University of South Florida: Memberikan bantuan informasi dan panduan layanan perpustakaan selama 24 jam.
- *Virtual Exhibitions* di Library of Congress: Menyediakan koleksi sejarah dan budaya dalam bentuk pameran digital.
- AILA di Perpustakaan UiTM Malaysia: Menggunakan pustakawan virtual berbasis AI untuk memperkenalkan layanan dan sumber daya perpustakaan.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan akses informasi dan interaksi dengan pemustaka.

J. Tantangan Penerapan Teknologi

Penerapan teknologi di perpustakaan memiliki tantangan, seperti perlindungan privasi, keamanan data, keakuratan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, dan biaya pemeliharaan. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab tanpa

menghilangkan peran pustakawan. Pustakawan tetap dibutuhkan dalam pengelolaan informasi, penilaian sumber, dan pendampingan pemustaka.

Dari penjelasan dari Dr. Anita, saya memperoleh wawasan baru bahwa transformasi perpustakaan ternyata tidak hanya berkaitan dengan perubahan koleksi fisik menjadi digital saja, tetapi juga mencakup perubahan bagaimana perpustakaan memberikan pelayanan dan menciptakan pengalaman bagi pemustaka. Saya juga menjadi lebih memahami bahwa teknologi seperti AI, *Big Data*, dan IoT memiliki potensi untuk memudahkan pekerjaan pustakawan,baik itu kegiatan pencarian informasi maupun pengelolaan layanan perpustakaan. Hal menarik lainnya adalah pentingnya memperhatikan pengalaman dan kebutuhan pemustaka dalam setiap pengembangan teknologi, karena layanan yang canggih belum tentu mudah digunakan oleh semua orang.

Sebagai mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi, materi ini membuat saya mengerti bahwa kemampuan seorang calon pustakawan tidak cukup hanya menguasai pengelolaan koleksi dan pelayanan informasi saja, namun juga perlu mengikuti perkembangan teknologi, memahami kebutuhan pemustaka, serta memiliki kemampuan dalam mengelola informasi secara bertanggung jawab. Dari pemaparan tersebut, saya menyadari bahwa perpustakaan di masa depan tetap memiliki peran penting di tengah kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui internet dan AI, selama perpustakaan mampu beradaptasi, berinovasi, dan tetap mengutamakan kebutuhan pemustaka dalam setiap pengembangan layanannya.